

化 学

東北大学 化学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 芳香族構造決定 + 酸塩基平衡 pH + 高分子縮合重合

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理学部・工学部・医学部・薬学部・農学部志望)

化学 (東北大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

分子式 $C_8H_8O_2$ で表される芳香族化合物 **A**～**D** の構造決定に関する以下の問いに答えよ。ただし **A**～**D** はすべて異なる化合物である。

【実験 1】 化合物 **A** は塩化鉄(III) ($FeCl_3$) 水溶液を加えると紫色に呈色した。

【実験 2】 化合物 **B** は炭酸水素ナトリウム ($NaHCO_3$) 水溶液に加えると気泡が発生して溶解した。

【実験 3】 化合物 **C** を水酸化ナトリウム水溶液中で加熱すると加水分解が起こり、フェノールと酢酸ナトリウムが生成した。

【実験 4】 化合物 **D** は銀鏡反応を示した。

【実験 5】 **B** はサリチル酸 (2-ヒドロキシ安息香酸) ではない。また **B** を加熱すると脱水反応が起こり、酸無水物が生成した。

(1) 分子式 $C_8H_8O_2$ の不飽和度を計算し、この値が示す構造的含意 (環の数と π 結合数の合計) を 80 字以内で説明せよ。また芳香環 1 個 + エステル 1 個または芳香環 1 個 + カルボキシ基などの組み合わせで $DoU = 5$ が実現できることを確認せよ。

(2) 実験 1 から **A** はフェノール性 OH 基を持つ芳香族化合物と推測される。分子式 $C_8H_8O_2$ でフェノール性 OH 基を持つ化合物の構造候補を列挙し、最も簡単な構造式を決定して化合物名を示せ。

(3) 実験 2 から **B** はカルボキシ基 ($-COOH$) を持つことが分かる。実験 5 の追加情報 (サリチル酸でない・加熱で酸無水物生成) を用いて **B** の構造式を決定せよ。さらに **B** の加熱脱水反応の化学反応式を書け。

(4) 実験 3 から **C** の構造式を決定し、**C** の加水分解反応の化学反応式を書け (条件: $NaOH$ 水溶液)。さらに分子式 $C_8H_8O_2$ でベンゼン環を含む芳香族エステルを全て列挙し、それぞれの構造式を示せ。

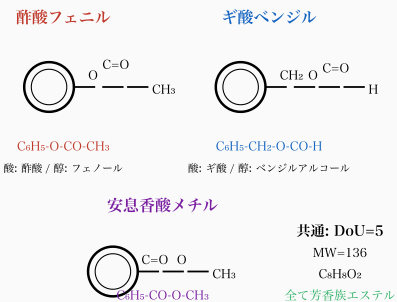
(34点)

- ← **DoU** $DoU = (2n+2-m)/2$ (O無視 / $N+1 / X-1$) →
 $C_8H_8O_2$: $DoU=5$
- ← **$FeCl_3$** フェノール性
OH → 紫色 / アルコールOH → 不呈色
- ← **酸強度** $COOH$
($pK_a \approx 4$) > H_2CO_3
(6.35) > フェノール
(≈ 10)
- ← **$NaHCO_3$** CO_2 発生
= カルボン酸 (炭酸より強酸). フェノールは不可
- ← **エステル** $C_8H_8O_2$ 芳香族エステル: 酢酸フェニル / ギ酸ベンジル / 安息香酸メチル
- ← **加水分解** $NaOH$ だと: エステル → カルボン酸Na + アルコール (鹼化)
- ← **銀鏡** アルデヒド-CHO がのみ銀鏡反応陽性 (ケトンは陰性)
- ← **異性体** o-/m-/p- ヒドロキシアセトフェノンは $FeCl_3$ 呈色でまじず絞る

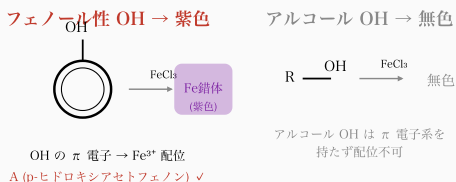
実験1: FeCl₃ 紫色 → フェノール性 OH A = p-ヒドロキシアセトフェノン	HO-C₆H₄-CO-CH₃ (p 体, DoU=5) MW=136 ✓ C ₉ H ₈ O ₂ ✓
実験2: NaHCO₃+CO₂ 実験5: サリチル酸外・無水物 B = フェニル酢酸	C₆H₅-CH₂-COOH カルボン酸 / MW=136 → 無水物 + H ₂ O (加熱)
実験3: NaOH加水分解 → フェノール+酢酸Na C = 酢酸フェニル	C₆H₅-O-CO-CH₃ 芳香族エステル + NaOH → 鹼化
実験4: 銀鏡反応 (+) D = メトキシベンズアルデヒド	CH₃O-C₆H₄-CHO アルデヒド基あり

化合物 A~D の構造決定フロー (実験 → 推論 → 構造)

[C₈H₈O₂ 芳香族エステル異性体 3 種]



C₈H₈O₂ の芳香族エステル異性体 3 種 (酢酸フェニル / ギ酸ベンジル / 安息香酸メチル)

eCl₃ 呈色反応 — フェノール性 OH の判別

酸性強度: $-\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > -\text{C}_6\text{H}_4\text{OH} > \text{H}_2\text{O} > \text{R-OH}$
 $\text{pK}_a: -4 > 6.35 > -10 > 15.7 > -16$

COOH は NaHCO_3 で CO_2 発生 ✓ / フェノールは NaHCO_3 不溶 ✕

FeCl₃ 呈色: フェノール性 OH (紫色) vs アルコール OH (無色) / 酸性強度比較

[解答欄]

第 2 問

酢酸 (電離定数 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 、以下 CH_3COOH と表す) と酢酸ナトリウム CH_3COONa を用いた緩衝液の pH について以下の問いに答えよ。

【実験設定】 0.10 mol/L 酢酸水溶液 500 mL に 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 250 mL を加えて混合溶液 α を調製した。

【追加実験】 混合溶液 α に塩酸 0.005 mol を加えた溶液を β とする。

【与えられた対数値】 $\log_{10} 2 = 0.301$ 、 $\log_{10} 3 = 0.477$ 、 $\log_{10} 1.8 = 0.255$ を用いてよい。

(1) 混合溶液 α 中の酢酸と酢酸ナトリウムの物質量 (mol) をそれぞれ求めよ。

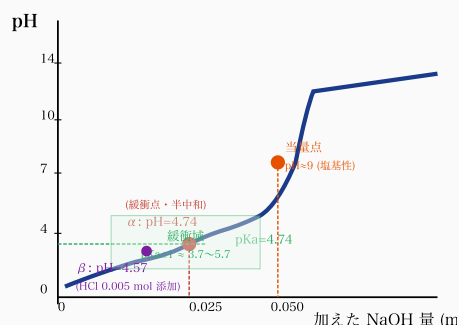
(2) Henderson-Hasselbalch 式 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ を導出し、混合溶液 α の pH を小数第2位まで求めよ。

(3) 溶液 β における酢酸と酢酸イオンの物質量を求め、pH を小数第2位まで計算せよ。

(4) 緩衝能 (buffer capacity) の定義を述べ、溶液 α が緩衝能を持つ理由を化学平衡の観点から 100 字以内で説明せよ。さらに緩衝液が有効に機能する pH 範囲を $\text{p}K_a$ を用いて示せ。

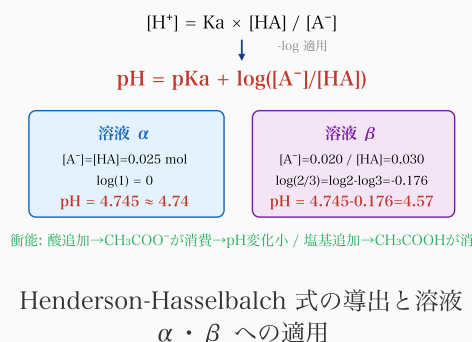
(33点)

[中和滴定曲線 — 酢酸 NaOH 滴定]



酢酸 NaOH 中和滴定曲線 (半中和点 α : $\text{pH}=4.74$ / HCl 追加後 β : $\text{pH}=4.57$)

[Henderson-Hasselbalch 式の仕組み]



← **HH式** $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right)$ — 緩衝液の基本公式

← **pKa計算** $\text{p}K_a = 5 - \log(1.8) = 5 - 0.255 = 4.745$

← **半中和** $[\text{A}^-]=[\text{HA}]$ のとき $\text{pH} = \text{p}K_a$ (半中和点)

← **緩衝域** 有効範囲: $\text{p}K_a \pm 1 = 3.7 \sim 5.7$ (比率 1:10~10:1)

← **log計算**
 $\log(2/3) = \log 2 - \log 3 = 0.301 - 0.477 = -0.176$

← **$\alpha \rightarrow \beta$** pH変化: $4.74 \rightarrow 4.57$ ($\Delta \text{pH}=0.17$) で緩衝効果確認

← **緩衝能** 酸添加 $\rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$ が中和 / 塩基添加 $\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ が中和

← **酸塩基** 弱酸+その塩 = 緩衝液 / 強酸+その塩 = 緩衝しない

[解答欄]

第 3 問

縮合重合高分子に関する以下の問いに答えよ。原子量は $H = 1$ 、 $C = 12$ 、 $N = 14$ 、 $O = 16$ を用いよ。

【合成反応】 アジピン酸 $HOOC-(CH_2)_4-COOH$ とヘキサメチレンジアミン $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$ を等モル混合して加熱すると、縮合重合によりナイロン 66 が生成する。

【ポリ乳酸 (PLA)】 乳酸 $CH_3-CH(OH)-COOH$ の縮合重合によって得られるポリ乳酸は、土壤中で微生物によって分解される **生分解性高分子** として注目されている。

(1) アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの分子量をそれぞれ計算し、ナイロン 66 の構造単位 (繰り返し単位) の構造式と分子量を示せ。

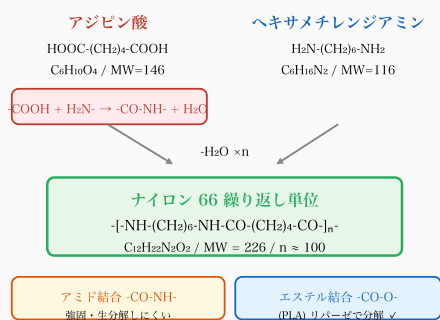
(2) 平均分子量 22,600 のナイロン 66 の重合度 n を求めよ。また末端基の構造を示せ。

(3) アジピン酸 0.50mol とヘキサメチレンジアミン 0.50mol から得られるナイロン 66 の理論収量 (g) を求めよ。

(4) ポリ乳酸が生分解性を持つ理由を、高分子中の結合の種類 (アミド結合かエステル結合か) から化学的に説明せよ (100 字以内)。さらに縮合重合と付加重合の違いを、副生成物の有無と単量体の条件の観点から 80 字以内で比較せよ。

(33点)

[ナイロン 66 縮合重合スキーム]



ナイロン 66 縮合重合スキーム (繰り返し単位 $MW=226$, 重合度 $n \approx 100$)

[縮合重合 vs 付加重合 比較]

縮合重合	付加重合
副生成物: H_2O など	副生成物: なし
単量体: 2官能基以上 ($-COOH$ / $-OH$ / $-NH_2$)	単量体: $C=C$ 二重結合など (不飽和結合が必要)
例: ナイロン66 $-CO-NH-$ (アミド結合) 例: ポリエチレンテラフタレート $-CO-O-$ (エステル結合) 例: PLA (ポリ乳酸)	例: ポリエチレン $CH_2=CH_2 \rightarrow [-CH_2-CH_2-]_n-$ 例: ポリスチレン $C=C$ の π 結合が開裂して結合
収量: $131\text{ g} - H_2O\ 9\text{ g} = 122\text{ g}$ (重合度100のナイロン66 / $MW=22600$)	

縮合重合 vs 付加重合 (副生成物・官能基・例)

← **分子量** アジピン酸
 146 / ヘキサメチレンジアミン 116 / 繰り返し単位 226

← **重合度** $n =$
 $(MW_{total} - 18) /$
 $226 = (22600 - 18) / 226 \approx 100$

← **収量** 投入
 $(73+58=131\text{ g}) -$ 脱水 H_2O ($0.50 \times 18 = 9\text{ g}$) = 122 g

← **アミド結合** $-COOH$
 $+ H_2N- \rightarrow -CO-NH-$
 $+ H_2O$ (脱水縮合)

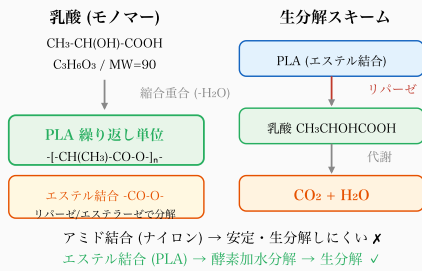
← **末端基** ナイロン端:
 $-NH_2$ (アミノ基末端) と $-COOH$ (カルボキシ末端)

← **生分解** エステル結合 $\rightarrow$ リパーゼで加水分解 $\rightarrow CO_2 + H_2O$

← **縮合 vs 付加** 縮合:
 H_2O 脱離 / 付加: 副生成物なし・二重結合開裂

← **PLA** 乳酸
 $CH_3CH(OH)COOH$
 $\rightarrow$ エステル結合 $[-CH(CH_3)-CO-O-]_n-$

[ポリ乳酸 — エステル結合と生分解性]



ポリ乳酸 (PLA) の構造・生分解経路とナイ
ロン 66 (アミド結合) との比較

[解答欄]
